

**IMPLEMENTASI *TIME-AWARE HYBRID RANKING*
SYSTEM MENGGUNAKANAN PENDEKATAN *CONTENT*
SIMILARITY DAN *ENGAGEMENT METRICS* UNTUK
PERSONALISASI KONTEN *AI GENERATIF***

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Akademis dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu pada Program Studi Teknik Informatika

Universitas Catur Insan Cendekia

Oleh :

Ade Oktaviano Arrahman (20221020009)



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
CIREBON
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem penyedia layanan kecerdasan buatan (AI) kini dipenuhi oleh ratusan ribu variasi *template* dan *prompt*. Berdasarkan pengamatan langsung pada pengembangan platform marketplace AI, lonjakan data yang tidak terstruktur ini justru menciptakan titik buta bagi pengguna. Pencarian spesifikasi prompt yang akurat menjadi sangat tidak efisien karena pengguna harus membongkar tumpukan katalog yang berlebihan. Fenomena kelebihan informasi ini membuktikan bahwa navigasi pencarian konvensional sudah tidak lagi memadai. Menjawab persoalan tersebut, implementasi sistem rekomendasi secara akademis terbukti menjadi instrumen esensial untuk memangkas waktu pencarian dan menyajikan opsi yang terpersonalisasi secara instan [1].

Penerapan sistem kurasi konten konvensional saat ini sering kali terbentur pada dilema antara relevansi dan kebaruan. Banyak sistem rekomendasi klasik yang berasumsi bahwa data historis bersifat stasioner, sehingga gagal memperhitungkan sifat dinamis dari perubahan preferensi pengguna seiring berjalannya waktu [2]. Di sisi lain, sistem yang bertumpu murni pada popularitas menyebabkan hanya sebagian kecil item yang diperhatikan, sehingga beberapa item mendapatkan porsi perhatian yang sangat tidak proporsional (*disproportionate attention*) [3]. Akibatnya, konten-konten

lama yang sudah viral akan terus mendominasi (*rich-get-richer*), padahal sistem rekomendasi seharusnya dapat berfungsi untuk meningkatkan visibilitas produk atau konten yang kurang dikenal agar persaingan lebih adil [3].

Kendala nyata terkait distribusi konten ini ditemukan secara langsung pada tahap pengembangan layanan *backend* platform SuperAI. Pengujian awal terhadap sistem feed menunjukkan bahwa kueri database yang sekadar mengurutkan prompt berdasarkan metrik interaksi tertinggi memicu bias popularitas yang sangat fatal. Karya-karya prompt terbaru dari kontributor pemula sama sekali tidak mendapatkan tayangan di halaman utama karena kalah bersaing dengan konten berumur hitungan bulan yang sudah memiliki ribuan jumlah penggunaan. Pengguna yang memuat ulang feed terus-menerus disuguhkan dengan templat yang sama berulang kali. Kondisi sirkulasi konten yang sangat stagnan ini mematikan motivasi kreator baru dan membatasi penemuan variasi konten yang segar bagi pengguna.

Mengatasi kebuntuan sirkulasi tersebut, arsitektur sistem perlu dimodifikasi dengan mengintegrasikan dimensi waktu [4].

Berbagai riset akademis telah mengkaji urgensi faktor temporal dalam perankingan data [5]. Rostami et al. (2022) menyimpulkan bahwa penggabungan metrik kemiripan dengan kalkulasi waktu sangat krusial untuk melacak dinamika ketertarikan pengguna [6]. Kajian dari Liu et al. (2022) mengonfirmasi kewajiban penggunaan metrik peluruhan waktu melalui arsitektur jaringan saraf tiruan guna menghindari penayangan rekomendasi yang usang [8]. Riset lain oleh Pilgram et al. (2025) turut memanfaatkan fungsi peluruhan sebagai metode memotong bobot preferensi historis agar sistem berjalan lebih dinamis [9]. Mayoritas literatur tersebut

mengonfirmasi keandalan faktor waktu, namun pendekatannya cenderung membebani komputasi server. Menyikapi pengelolaan distribusi konten tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan arsitektur *Time-Aware Hybrid Ranking System* pada layanan *backend*. Sistem ini dirancang untuk menstrukturkan ulang algoritma *For You Page* (FYP) dengan memadukan pilar metrik secara seimbang: kemiripan minat pengguna (*Content Similarity*), kualitas interaksi historis (*Engagement Metrics*), dan penalti usia konten berbasis peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*). Melalui integrasi pembobotan hibrida ini, diharapkan sistem tidak hanya mampu memprediksi preferensi pengguna secara akurat, tetapi juga menciptakan ekosistem platform yang adil dan dinamis bagi distribusi konten-konten terbaru.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengguna platform mengalami kelebihan muatan informasi (*information overload*) akibat lonjakan volume data templat dan *prompt* AI. Kondisi ini menyulitkan pengguna untuk menavigasi katalog dan menemukan konten yang spesifik serta relevan dengan kebutuhan mereka secara efisien.
2. Terjadinya bias popularitas pada sistem *feed* konvensional, di mana kueri pangkalan data hanya mengurutkan konten berdasarkan metrik interaksi tertinggi.

Akibatnya, distribusi konten menjadi stagnan karena karya kreator baru terus tenggelam oleh *prompt* lama yang sudah terlanjur viral.

3. Belum adanya algoritma perankingan *backend* yang ringan dan efisien untuk memecahkan masalah sirkulasi konten tersebut. Sistem membutuhkan arsitektur komputasi yang mampu menyeimbangkan kemiripan minat personal (*interest*), kualitas konten (*quality*), dan penalti kebaruan (*freshness*) tanpa membebani kinerja server.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan layanan untuk sistem perankingan ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Golang.
2. Perhitungan *Content Similarity* dilakukan menggunakan algoritma *Cosine Similarity* yang membandingkan vektor preferensi kategori pengguna dengan vektor kategori konten.
3. Fungsi kebaruan (*Time-Aware*) dihitung menggunakan metode peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*) dengan asumsi waktu paruh (*half-life*) 72 jam.
4. Parameter *Engagement Metrics* yang digunakan difokuskan pada rata-rata penilaian, Riwayat tontonan dan jumlah suka yang dinormalisasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem rekomendasi yang mampu menyaring volume data besar pada platform untuk menyajikan konten yang terpersonalisasi secara akurat.
2. Mengintegrasikan fungsi peluruhan waktu (*Exponential Time Decay*) ke dalam algoritma perankingan guna meminimalkan dominasi konten lama atau bias popularitas.
3. Membangun serta mengevaluasi performa algoritma *hybrid ranking* yang ringan dan efisien pada layanan *backend* dengan menyeimbangkan bobot minat personal, kualitas interaksi, serta kebaruan konten.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dan pengembangan sistem ini dilakukan secara mandiri berbasis komputasi lokal dengan fokus pengembangan sistem. Jika penelitian ini diintegrasikan atau mengambil studi kasus pada instansi/perusahaan tempat praktik di : PT. Tama Perkasa Teknik, maka rincian lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Instansi : PT. Tama Perkasa Teknik
2. Alamat : Jl. Sidorejo No. 75A, Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Ratu Sima, Kota Dumai, Riau.
3. Pembimbing : Antoni Tantama Putra.

4. Bagian : Asisten Direktur

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan, serta penjabaran teori-teori dasar yang mendukung penelitian, meliputi konsep *Diabetic Foot Ulcer (DFU)*, *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network (CNN)*, konsep *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*, hingga penjelasan spesifik mengenai algoritma Grad-CAM.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan bahan dan alat penelitian, metode pengumpulan data (observasi dan studi literatur), serta metode pengembangan perangkat lunak (pendekatan Waterfall) dan tahapan pengolahan/evaluasi data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem secara rinci, pengujian modul klasifikasi dan Grad-CAM, serta pembahasan hasil evaluasi metrik AI dan validasi klinis.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. S. Chelvam, S. Haw, L. D. Krisnawati, dan A. Mahastama, "Hybrid-Based Recommender System Based on Electronic Product Reviews," *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 9, no. 4, hal. 1752-1764, 2025.
- [2] E. J. de Borba, I. Gasparini, dan D. Lichtnow, "Time-Aware Recommender Systems: A Systematic Mapping," dalam *International Conference on Human-Computer Interaction*, 2021.
- [3] M. Al-Ghuribi, S. A. Noah, dan S. Tiun, "Hybrid Quality-Based Recommender Systems: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, 2024.
- [4] B. S. B. Contreras dan L. A. Digiampietri, "Evolution of Scientific Interests: A TimeAware Recommender System," *Anais do Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM)*, 2025.
- [5] A. Y. Hassan, E. Fadel, dan N. Akkari, "Exponential Decay Function-Based TimeAware Recommender System for e-Commerce Applications," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 13, no. 10, 2022.
- [6] M. Rostami *et al.*, "A Novel Time-Aware Food Recommender-System," 2022.
- [7] SAI Org, "Exponential Decay Function-Based Time-Aware Recommender System," 2022.
- [8] Liu *et al.*, "TD-DNN: A Time Decay-Based Deep Neural Network," 2022.
- [9] Pilgram *et al.*, "A consensus privacy metrics," 2025.
- [10] M. Asfi dan N. Fitrianiingsih, "Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier sebagai Sistem Rekomendasi Pembimbing Skripsi," *InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [11] F. Ricci, L. Rokach, dan B. Shapira, "Recommender systems: introduction and challenges," dalam *Recommender systems handbook*, Boston, MA: Springer, 2015, hal. 1-34.
- [12] F. O. Isinkaye, Y. O. Folajimi, dan B. A. Ojokoh, "Recommendation systems: Principles, methods and evaluation," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 16, no. 3, hal. 261-273, 2015.
- [13] E. Çano dan M. Morisio, "Hybrid recommender systems: A systematic literature review," *Intelligent Data Analysis*, vol. 21, no. 6, hal. 1487-1524, 2017.
- [14] J. Han, M. Kamber, dan J. Pei, *Data mining: concepts and techniques*, 3rd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
- [15] P. G. Campos, F. Díez, dan I. Cantador, "Time-aware recommender systems: a comprehensive survey and analysis of existing evaluation protocols," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 24, no. 1-2, hal. 67-119, 2014.

- [16] Y. Ding dan X. Li, "Time weight collaborative filtering," dalam *Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and knowledge management (CIKM '05)*, 2005, hal. 485-492.
- [17] K. Järvelin dan J. Kekäläinen, "Cumulated gain-based evaluation of IR techniques," *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, vol. 20, no. 4, hal. 422-446, 2002.
- [18] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.
- [19] A. Jacob, R. T. Subagio, dan A. Nursetyo, "Perangkat Otomatisasi Pergantian Air Budidaya Ikan Lele Menggunakan Metode Rule Based Expert System," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.
- [20] K. A. Pratama, R. T. Subagio, M. Hatta, dan V. Asih, "Implementasi Load Balancing Pada Web Server Menggunakan Apache Dengan Server Mirror Data Secara Real Time," *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, vol. 11, no. 2, hal. 178-189, 2021.
- [21] U. Khotimah, J. Z. Mutaqin, P. Sokibi, R. Adam, V. Asih, S. Santoso, dan W. Ilham, "Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candrajaya Berbasis Web," *Jurnal Pengabdian UCIC*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [22] S. G. Andika, K. Kusnadi, dan P. Sokibi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Sma Menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (Studi Kasus: Sma Santa Maria Cirebon)," *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, vol. 9, no. 1, hal. 59-70, 2020.